Para hacer un CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) en MySQL desde Python (conectándote a una base de datos gestionada habitualmente por XAMPP/phpMyAdmin), se utiliza principalmente la librería oficial **`mysql-connector-python`** (o **`PyMySQL`**). [1, 2]

La base de datos en sí reside en MySQL; phpMyAdmin es solo una interfaz gráfica web para visualizarla y administrarla. Los comandos SQL se ejecutan desde Python usando un objeto **cursor**.

---

1. Conexión a la base de datos

Antes de cualquier operación, debes importar el conector y establecer la conexión:

python

```
import mysql.connector

conexion = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="",
    database="nombre_de_tu_bd"
)
cursor = conexion.cursor()
```

Usa el código con precaución.

---

2. Métodos y operaciones del CRUD

Las operaciones CRUD utilizan sentencias SQL estándar ejecutadas a través del método `.execute()` del cursor: [1]

Create (Crear / Insertar datos)

- **Método SQL:** `INSERT INTO`
- **Método en Python:** `cursor.execute(sql, (valores))` seguido de `conexion.commit()`.
- **Ejemplo:** [1, 2, 3]

  python

  ```
  sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, email) VALUES (%s, %s)"
  datos = ("Ana", "ana@example.com")
  cursor.execute(sql, datos)
  conexion.commit()  # Obligatorio para guardar cambios
  ```

  Usa el código con precaución.

Read (Leer / Consultar datos)

- **Método SQL:** `SELECT`
- **Método en Python:** `cursor.execute(sql)` seguido de `cursor.fetchall()`, `cursor.fetchone()` o `cursor.fetchmany()`.
- **Ejemplo:**

```python
sql = "SELECT id, nombre, email FROM usuarios"
cursor.execute(sql)
resultados = cursor.fetchall()  # Devuelve una lista de tuplas
for fila in resultados:
    print(fila)
```

Usa el código con precaución.

Update (Actualizar datos)

- **Método SQL:** `UPDATE ... SET ... WHERE ...`
- **Método en Python:** `cursor.execute(sql, (valores))` seguido de `conexion.commit()`.
- **Ejemplo:** [1]

```python
sql = "UPDATE usuarios SET email = %s WHERE id = %s"
datos = ("nuevo_correo@example.com", 1)
cursor.execute(sql, datos)
conexion.commit()
```

Usa el código con precaución.

Delete (Borrar datos)

- **Método SQL:** `DELETE FROM ... WHERE ...`
- **Método en Python:** `cursor.execute(sql, (valor))` seguido de `conexion.commit()`.
- **Ejemplo:** [1]

```python
sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id = %s"
cursor.execute(sql, (1,))
conexion.commit()
```

Usa el código con precaución.

---

3. Cierre de recursos

Al terminar las operaciones, es una buena práctica cerrar el cursor y la conexión:

python

```
cursor.close()
conexion.close()
```

Usa el código con precaución.

Puedes ver un tutorial paso a paso sobre cómo implementar todas estas funciones de un CRUD en Python conectado a MySQL: